

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la innovación

Práctica

**TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO -
INDUSTRIAL EN INGENIERÍA DE SOFTWARE**

Alumno:

Cordova Contreras Cesar. #1284551

Maestro: Rosas Murillo Jorge Abdon

lunes, 23 de febrero de 2026, martes, 24 de febrero de 2026

Índice:

1. Resumen

2. Objetivos

- Analizar modelos de transferencia tecnológica.
- Evaluar ecosistemas de innovación en México y la región de Tijuana.

3. Introducción Teórica

- Antecedentes y Definiciones.
- Diferencias conceptuales: Transferencia de Tecnología vs. Vinculación.

4. Análisis de Modelos de Innovación

- 4.1 Modelo Lineal de Innovación.
- 4.2 Modelo de la Triple Hélice (Universidad-Empresa-Gobierno).
- 4.3 Modelo de la Cuádruple Hélice (Integración de la Sociedad).
- 4.4 Innovación Abierta (Open Innovation).
- 4.5 El Sistema Nacional de Innovación.

5. Contexto Nacional y Regional

- 5.1 Sistema Mexicano de Innovación (Rol del CONAHCYT).
- 5.2 Ecosistema de Innovación en Tijuana y la región binacional Cali-Baja.

6. Propuesta de Proyecto de Ingeniería

- Proyecto Hipotético: Implementación de IA Médica en Hospitales Regionales.
- Estrategia de Propiedad Intelectual (PI) y Plan de Comercialización.

7. Actividades Complementarias

- Análisis de Caso de Éxito: El rol del CENAM en la industria.
- Estudio del Índice Global de Innovación (GII).
- Diseño Funcional de una Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) para UTP Tijuana.

8. Conclusiones

9. Bibliografía y Referencias

Resumen:

La práctica tuvo como objetivo analizar modelos de transferencia del conocimiento entre ciencia e industria y aplicarlos al desarrollo de proyectos de ingeniería de software en México, Tijuana y contextos internacionales. Se inició con la conceptualización de transferencia del conocimiento, definida como el flujo de resultados de investigación desde universidades hacia la industria para generar valor. Se diferenciaron transferencia tecnológica, vinculación universidad-empresa (relaciones formales/informales) e innovación.

Se analizaron cinco modelos:

1. Modelo Lineal: Secuencia ciencia básica → desarrollo → mercado; simple pero ignora retroalimentaciones.
2. Triple Hélice: Universidad-empresa-gobierno como co-creadores; ideal para México pero desbalanceada.
3. Cuádruple Hélice: Agrega sociedad civil; útil para co-diseño en software.
4. Innovación Abierta: Flujos bidireccionales de tecnología; ágil para TI/open source.
5. Sistema Nacional de Innovación (SNI): Conjunto institucional de aprendizaje y capacidades; en México débil por baja I+D.

El contexto mexicano mostró el rol de CONAHCYT, OTT limitadas y barreras como desconfianza y poca PI. En Tijuana destaca el ecosistema Cali-Baja con UABC, maquilas médicas y clústeres. Se diseñó proyecto hipotético de software IA para diagnóstico médico, con actores, PI, comercialización e impactos. Actividades complementarias incluyeron diagrama comparativo, caso CENAM, GII y diseño OTT-UTP.

Objetivos

OBJETIVOS:

Analizar los modelos de transferencia del conocimiento entre ciencia e industria y aplicar dichos modelos al desarrollo de proyectos de ingeniería del software en México, Tijuana y el contexto internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar los principales modelos de transferencia del conocimiento.
- Analizar el sistema mexicano de innovación.
- Evaluar el ecosistema de innovación en Tijuana.
- Diseñar una propuesta de transferencia tecnológica aplicada a software.
- Comparar el modelo mexicano con modelos internacionales.

Introducción teórica

ANTECEDENTES TEÓRICOS

La transferencia del conocimiento es un proceso estratégico mediante el cual los resultados de la investigación científica y tecnológica generados en universidades y centros de investigación son trasladados al sector productivo para su aplicación práctica, innovación y desarrollo económico.

En México, este proceso se articula a través de organismos como el CONAHCYT (antes CONACYT), universidades públicas y privadas, Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) y el sector industrial. En la región de Tijuana, Baja California, la transferencia de conocimiento cobra especial relevancia debido a la presencia de la industria maquiladora, el sector biomédico, dispositivos médicos y empresas tecnológicas vinculadas al mercado estadounidense.

En el ámbito global, modelos como la Triple Hélice, la Cuádruple Hélice, el Modelo de Innovación Abierta y el Modelo Lineal de Innovación han estructurado la relación entre ciencia e industria.

Esta práctica permitirá al estudiante analizar dichos modelos y aplicarlos al contexto de la ingeniería del software.

Modelos Teóricos a Analizar:

1. Modelo Lineal de Innovación
2. Modelo de la Triple Hélice (Universidad–Empresa–Gobierno) - Etzkowitz & Leydesdorff
3. Modelo de la Cuádruple Hélice (incluye sociedad civil)
4. Modelo de Innovación Abierta – Henry Chesbrough
5. Sistema Nacional de Innovación (SNI)

Desarrollo

Investigación Documental

Conceptualización

1.1.- Definir transferencia del conocimiento.

Definición de transferencia del conocimiento

La transferencia del conocimiento es el proceso mediante el cual resultados de investigación, descubrimientos científicos, propiedad intelectual, datos y know-how fluyen

entre universidades, centros de investigación, empresas, gobierno y otros actores, con el fin de generar valor económico, social o tecnológico. En el ámbito universitario suele referirse a la salida de conocimiento desde la academia hacia la industria o el sector público, a través de contratos de investigación, consultorías, licenciamiento, spin-offs, formación de recursos humanos y servicios especializados.

En México se ha identificado que la transferencia de conocimiento y tecnología (TCT) es un factor clave para impulsar la innovación y el desarrollo económico, pero el sistema sigue siendo poco articulado, con baja inversión en I+D y escaso número de patentes respecto a países de la OCDE.

1.2.- Explicar diferencia entre:

Transferencia tecnológica – Vinculación universidad-empresa – Innovación

Transferencia tecnológica:

Es el intercambio de habilidades, conocimientos, métodos de fabricación, prototipos, software o tecnología entre organizaciones, para que los avances científicos se traduzcan en nuevos productos, procesos o servicios. Incluye licencias de patentes, know-how, contratos de I+D, servicios especializados, spin-offs, etc.

Vinculación universidad–empresa:

Es el conjunto de relaciones formales e informales entre instituciones de educación superior y el sector productivo (investigación contratada, proyectos conjuntos, prácticas profesionales, consultorías, formación dual, incubadoras, etc.). La vinculación puede existir sin que siempre haya un resultado tecnológico claramente transferible (por ejemplo, sólo formación o asesoría).

Innovación:

Es la introducción en el mercado o en la organización de un producto, proceso, método de marketing u organización nuevo o significativamente mejorado. En términos del Manual de Oslo, la innovación implica implementación y creación de valor; puede apoyarse en transferencia tecnológica, pero también surgir de aprendizaje interno, cambios organizacionales o uso creativo de tecnologías existentes.

2.- Análisis de Modelos

Para cada modelo (Lineal, Triple Hélice, Cuádruple Hélice, Innovación Abierta, SNI), el alumno deberá:

2.1 Modelo lineal de innovación

origen

Surge en la posguerra y se consolida a mediados del siglo XX, con la visión “ciencia básica → investigación aplicada → desarrollo → producción → mercado”.

Schumpeter y luego la literatura neoschumpeteriana retoman la idea de secuencia desde la I+D hacia la innovación.

actores involucrados

Principalmente Estado (financiando investigación básica), universidades y laboratorios públicos (generación de conocimiento) y empresas (desarrollo y comercialización).

Ventajas:

- Es sencillo de entender y modelar.
- Justifica la inversión pública en ciencia básica como motor de innovaciones futuras.

Limitaciones:

- Ignora retroalimentaciones entre mercado y ciencia.
- No captura interacciones complejas ni el rol del aprendizaje organizacional y la absorción tecnológica.
- No representa bien sectores como software, donde la innovación es iterativa, ágil y fuertemente impulsada por usuarios.

Aplicación en ingeniería de software

En México se observa este enfoque cuando proyectos de investigación en universidades desarrollan algoritmos o prototipos de software y sólo al final se busca bajar el resultado a una empresa, sin involucrar al usuario industrial desde etapas tempranas. Esto genera desajustes entre necesidades reales de la industria TI y soluciones académicas, y explica por qué muchas herramientas desarrolladas en tesis nunca se convierten en productos.

2.2 Modelo de la Triple Hélice (Universidad–Empresa–Gobierno)

origen

Propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (2000) como un marco para entender la co-evolución entre universidad, industria y gobierno en la generación de innovación. Plantea que la

universidad adopta un rol emprendedor, las empresas se acercan más a la generación de conocimiento y el gobierno actúa como articulador.

actores involucrados

Universidades y centros de investigación. Empresas (particularmente intensivas en conocimiento). Gobierno (políticas, financiamiento, regulación, infraestructura).

Ventajas:

- Visibiliza la necesidad de estructuras de gestión (OTT, parques tecnológicos, incubadoras).
- Favorece la transferencia sistemática, no sólo basada en iniciativas individuales.
- Es compatible con la noción de Sistema Nacional de Innovación.

Limitaciones:

- En países en desarrollo, la hélice suele estar desbalanceada: baja inversión privada en I+D, universidades con capacidades limitadas, marcos regulatorios poco claros.
- Si no hay incentivos adecuados para investigadores ni empresas, la cooperación se queda en discurso.

Aplicación en ingeniería de software:

- Universidad (p.ej. UABC desarrolla prototipos de software, forma talento y protege PI).
- Empresas de TI y maquila (automotriz, dispositivos médicos) plantean problemas reales y cofinancian proyectos.
- Gobierno estatal/federal (CONAHCYT, programas de innovación, clústeres) cofinancia, regula y aporta infraestructura (parques tecnológicos, centros de datos, etc.).

2.3 Modelo de la Cuádruple Hélice

origen:

Extiende la Triple Hélice añadiendo a la sociedad civil / usuarios / medios como cuarta hélice, reconociendo el papel de la demanda social, comunidades de usuarios y entorno cultural en la innovación. Se vincula con enfoques de innovación social, cocreación y gobierno abierto.

actores involucrados

- Universidad.
- Empresa.
- Gobierno.
- Sociedad civil: usuarios finales, ONGs, comunidades de desarrolladores, ciudadanía organizada.

Ventajas:

- Integra la demanda social y las necesidades reales como driver de innovación.
- Es especialmente adecuado en software, donde comunidades open source, usuarios avanzados y colectivos influyen en diseño y adopción.

Limitaciones:

- Mayor complejidad de gobernanza (más actores, intereses diversos).
- Requiere una cultura de participación, transparencia y confianza que no siempre existe en entornos tradicionales.

Aplicación en ingeniería de software:

- Comunidades de usuarios (médicos, pacientes, desarrolladores open source).
- Asociaciones civiles (p.ej. asociaciones de hospitales o pacientes) que co-diseñan requerimientos y validan prototipos.
Ejemplo: plataformas de historia clínica electrónica co-diseñadas con médicos y pacientes, usando repositorios abiertos y hackatones regionales.

2.4 Modelo de Innovación Abierta (Chesbrough)**origen:**

Formulado por Henry Chesbrough (2003) para describir cómo las empresas combinan conocimiento interno y externo, licencian tecnologías que no usan, compran innovación externa y colaboran con startups, universidades y comunidades.

actores involucrados

- Empresa focal (orquestadora).
- Universidades y centros de investigación.
- Startups, proveedores, clientes, comunidades de desarrolladores.

Ventajas:

- Reduce costos y tiempo de desarrollo al aprovechar conocimiento externo.
- Permite monetizar tecnologías no utilizadas mediante licencias y spin-offs.
- Es muy compatible con software (APIs, SDKs, repositorios, open source).

Limitaciones:

- Riesgos de filtración de conocimiento estratégico y problemas de apropiabilidad.
- Requiere capacidades de gestión de PI y contratos (licencias, NDA, etc.).

Aplicación en ingeniería de software:

Una empresa de TI en Tijuana puede:

- Integrar frameworks open source (p.ej. TensorFlow) con módulos propios patentables.
- Colaborar con universidades en retos de IA, usando datos no sensibles de hospitales.
- Abrir APIs de sus plataformas para que terceros construyan aplicaciones complementarias.

2.5 Sistema Nacional de Innovación (SNI)

origen:

Concepto desarrollado por Freeman, Lundvall y otros, que define el SNI como el conjunto de instituciones y relaciones que influyen en la creación, difusión y uso de conocimiento en un país. Enfatiza aprendizaje, capacidades tecnológicas y trayectorias sectoriales.

actores involucrados

- Gobierno (políticas de CTI, organismos como CONAHCYT).
- Universidades y centros de investigación.
- Empresas (particularmente intensivas en conocimiento).
- Organismos intermedios: OTT, parques tecnológicos, clústeres, agencias de desarrollo regional.

Ventajas:

- Permite analizar coherencia de políticas, inversión en I+D, capacidades de absorción y flujos de conocimiento.
- Visibiliza sectores líderes y rezagados, así como estilos de innovación sectoriales.

Limitaciones:

- En México, el SNI se caracteriza por baja articulación, fuerte dependencia tecnológica externa y alta concentración sectorial de la innovación.
- Datos de I+D y vinculación son incompletos y muchas interacciones informales no se registran.

Aplicación en ingeniería de software:

El sector software forma parte del SNI como:

- Proveedor transversal de tecnologías a otros sectores (automotriz, médico, financiero).
- Receptor de conocimiento universitario (algoritmos, ciberseguridad, IA).
- Sector donde la innovación se da tanto en empresas grandes como en pymes y freelancers, a menudo fuera de esquemas formales de política pública.

3.- Análisis del Contexto Mexicano

3.1.- Sistema Nacional de Innovación en México

Investigar:

Rol del CONAHCYT

CONAHCYT es el organismo rector de la política de ciencia, tecnología e innovación: financia proyectos de I+D, forma recursos humanos de alto nivel, opera programas de centros públicos y coordina instrumentos de apoyo a la vinculación y transferencia tecnológica. La literatura muestra que desde los años 80 y 90 se han creado leyes e instrumentos para impulsar la ciencia y la tecnología, pero la inversión en I+D como porcentaje del PIB sigue por debajo del 0.3 -- 0.4%, lejos del 2% recomendado por la OCDE.

Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT)

Las OTT son estructuras encargadas de:

- Identificar resultados transferibles.
- Proteger PI (patentes, software, marcas).
- Negociar licencias y contratos.
- Apoyar creación de spin-offs y startups.

Parques tecnológicos

El modelo de parque tecnológico y clúster industrial ha sido promovido como espacio físico de interacción entre academia, empresas y gobierno. En la frontera norte y en Baja California se han impulsado parques y campus industriales orientados a sectores como electrónica, automotriz y dispositivos médicos.

Programas de estímulo a la innovación

Históricamente han existido programas como Estímulos a la Innovación y fondos mixtos que buscaban cofinanciar proyectos de empresas en colaboración con centros de investigación. La literatura señala que estos programas son insuficientes, concentrados en pocas empresas y con continuidad institucional limitada.

Responder:

• ¿Cómo se transfiere el conocimiento en el sector TI mexicano?

En el sector TI la transferencia se realiza principalmente vía:

- Contratación de egresados e investigadores (transferencia de conocimiento tácito).
- Proyectos de desarrollo de software cofinanciados, a menudo informales o sin esquemas robustos de PI.

- Servicios de consultoría y pruebas de laboratorio (en hardware y software embebido).
- Menos frecuentemente, licenciamiento formal de software generado en universidades o creación de spin-offs ligados a proyectos de investigación.

• ¿Qué barreras existen?

- Baja inversión privada en I+D y poca cultura de riesgo tecnológico en pymes.
- Falta de personal especializado en gestión de transferencia y PI en universidades.
- Incentivos académicos orientados a publicaciones más que a comercialización.
- Desconfianza entre empresa y academia, y trámites administrativos y legales complejos que recaen muchas veces en el investigador.
- Escasa articulación del SNI: México es neto importador de tecnología, con fuertes pagos de regalías y licencias al exterior.

4.- Estudio Regional – Tijuana, Baja California

4.1.- Ecosistema Regional

Analizar:

Universidades y centros de investigación

La UABC y otros centros de educación superior en Baja California concentran investigadores en áreas de ingeniería, TIC, salud y manufactura. Estos actores generan conocimiento relevante, pero sólo una parte se traduce en desarrollos transferidos a la industria.

Industria tecnológica y maquiladora

Tijuana es un nodo central del corredor Cali-Baja, con fuerte presencia de maquiladoras electrónicas, automotrices y de dispositivos médicos, muchas integradas en cadenas globales de valor. El nearshoring está reforzando este rol, con nuevos parques tecnológicos y campus industriales.

Relación con Silicon Valley y California

La proximidad a California facilita la instalación de empresas que sirven al mercado estadounidense, y la existencia de flujos de talento, capital y proyectos de software transfronterizos. Comunidades como GDG Tijuana se integran al ecosistema global de Google Developers, impulsando capacitación y networking para desarrolladores.

Clústeres industriales

En la región se han organizado clústeres en sectores médico, electrónico y TIC que funcionan como espacios de coordinación entre empresas, gobierno y academia, creando condiciones para modelos de Triple Hélice.

¿Existe algún modelo Triple Hélice en Tijuana?

Hay elementos claros de Triple Hélice:

- Universidad: UABC y otras instituciones generando talento y proyectos de investigación.
- Empresa: maquiladoras de alta tecnología, empresas de software y startups.
- Gobierno: políticas de atracción de inversión, parques tecnológicos y agencias como Tijuana EDC articulando el ecosistema de innovación binacional.

¿Qué oportunidades existen para software?

- Desarrollar software embebido y soluciones de automatización para manufactura avanzada.
- Sistemas de gestión y trazabilidad para dispositivos médicos y cadenas logísticas transfronterizas.
- Proyectos de IA aplicada en salud, logística y seguridad, aprovechando datos generados por la industria y la posición binacional.
- Participación en comunidades globales que facilitan innovación abierta y acceso a plataformas tecnológicas internacionales.

5.- Aplicación a Ingeniería del Software

5.1.- Diseño de Propuesta

Diseñar la aplicación de lo anterior mediante la realización de un diseño de un proyecto hipotético:

Ejemplo:

Desarrollo de un software de inteligencia artificial creado en universidad local y transferido a empresa médica en Tijuana.

Debe incluir:

- **Modelo de transferencia utilizado**
- **Actores involucrados**
- **Protección intelectual**
- **Estrategia de comercialización**
- **Impacto económico esperado**

5.1.- Diseño de Propuesta: proyecto hipotético de IA médico en Tijuana

Para aplicar los modelos estudiados al ámbito de la ingeniería de software se propone un proyecto hipotético de desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para apoyo al diagnóstico clínico, generado en una universidad de Tijuana y transferido a una empresa del sector de dispositivos médicos instalada en la región. El objetivo es mostrar, de manera concreta, cómo se articula la Triple/Cuádruple Hélice, la innovación abierta y el Sistema Nacional de Innovación en un caso de software.

Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en un software de IA capaz de analizar datos provenientes de dispositivos médicos y de la historia clínica electrónica de pacientes para detectar patrones de riesgo y generar alertas tempranas para el personal médico. El sistema incluiría:

- Un módulo de integración de datos que reciba información de los dispositivos médicos utilizados en hospitales de Tijuana (señales fisiológicas, eventos, registros de uso).
- Un módulo de aprendizaje automático que entrene modelos de clasificación o detección de anomalías para identificar situaciones de riesgo (arritmias, fallas de dispositivo, uso inadecuado).
- Una interfaz web para médicos y personal clínico que muestre paneles de control, reportes y alertas.
- Mecanismos de anonimización y seguridad de datos acordes con la regulación mexicana y con requisitos de clientes de California.

Este proyecto responde a necesidades concretas de la industria médico-maquiladora y de hospitales de la región, aprovechando el entorno binacional Tijuana–California y la presencia de empresas de alta tecnología.

Modelo de transferencia utilizado

En el proyecto se combinan varios enfoques:

1. Triple Hélice
 - La universidad local (por ejemplo, UABC u otra IES de la región) aporta capacidades de investigación en IA, ciencia de datos y desarrollo de software, así como estudiantes de ingeniería de software que participan en el diseño, implementación y pruebas.
 - La empresa médica de Tijuana define el problema, provee acceso a los dispositivos y a datos clínicos (bajo acuerdos de confidencialidad) y se encarga de integrar el software en su oferta comercial.
 - El gobierno participa a través de un programa de financiamiento a la innovación (convocatorias de CONAHCYT, apoyos estatales para proyectos estratégicos en salud y dispositivos médicos) y mediante el acompañamiento regulatorio (COFEPRIS, lineamientos de datos).
2. Cuádruple Hélice
 - Además de universidad, empresa y gobierno, se incorpora a la sociedad civil: médicos, personal de enfermería y, en etapas controladas, pacientes, participan en el co-diseño de la interfaz, definen criterios clínicos de alerta y validan la utilidad del sistema en la práctica.
 - Asociaciones médicas locales o colegios de médicos pueden participar como aliados, ayudando a reclutar usuarios piloto y a difundir la herramienta en la comunidad clínica.
3. Innovación abierta
 - El proyecto utiliza librerías y frameworks de IA y de visualización de datos de código abierto (por ejemplo, frameworks de aprendizaje profundo, herramientas de dashboards) y se apoya en buenas prácticas y componentes desarrollados por comunidades globales de software.

- A cambio, ciertos componentes no críticos (como adaptadores genéricos a estándares de interoperabilidad médica) se liberan como software abierto, lo que fortalece la reputación de la universidad y de la empresa, y genera comunidad técnica alrededor del proyecto.
- Se pueden organizar hackatones o retos de ciencia de datos en Tijuana para mejorar modelos específicos o proponer nuevos módulos, integrando a desarrolladores independientes y estudiantes.

De este modo, la propuesta combina la estructura institucional del SNI y de la Triple Hélice con prácticas de innovación abierta propias del ecosistema de software.

Actores involucrados

1. Universidad local (actor académico)
 - Facultad de ingeniería (software, computación, electrónica, biomédica).
 - Grupo de investigación en IA y ciencia de datos enfocado en salud.
 - Oficina de Transferencia de Tecnología o unidad de vinculación, responsable de contratos, propiedad intelectual y negociación con la empresa.
 - Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan mediante residencias profesionales, tesis y proyectos integradores.
2. Empresa médica en Tijuana (actor empresarial)
 - Fabricante o integrador de dispositivos médicos instalado en un parque industrial o tecnológico de la ciudad.
 - Departamento de ingeniería y calidad, que valida la integración del software con los dispositivos y se asegura de cumplir normas técnicas.
 - Área comercial y de mercadotecnia, responsable de empaquetar el software como parte de la solución ofrecida a hospitales y clínicas.
3. Gobierno y organismos públicos (actor gubernamental)
 - CONAHCYT y/o secretarías estatales de innovación, que pueden cofinanciar el proyecto como parte de programas de estímulo a la innovación.
 - Autoridades sanitarias mexicanas (COFEPRIS) para temas de regulación de software como dispositivo médico, y posibles puentes con autoridades de California para clientes binacionales.
 - Dependencias estatales que apoyan el desarrollo del clúster de dispositivos médicos y TI en Baja California.
4. Sociedad civil y usuarios (actor social)
 - Médicos especialistas y personal clínico de hospitales públicos y privados de Tijuana, que prueban prototipos, sugieren mejoras y validan el impacto clínico.
 - Pacientes participantes en pilotos, que consienten el uso de datos anonimizados con fines de investigación y validación del modelo de IA.
 - Comunidades tecnológicas locales (grupos de desarrolladores, meetups) que pueden participar en actividades de cocreación y pruebas técnicas.

Protección intelectual

La protección de la propiedad intelectual es clave para asegurar incentivos y claridad en la explotación del software. En este proyecto se contemplan varios niveles:

- **Código fuente y software**
El núcleo del sistema (modelos de IA, lógica de detección de eventos, arquitectura de integración con dispositivos) se protege mediante registro de software y acuerdos de confidencialidad entre la universidad y la empresa. Se definen módulos reutilizables y se documenta cuidadosamente la autoría de estudiantes e investigadores.
- **Algoritmos y posibles patentes**
Si el proyecto desarrolla un método técnico novedoso (por ejemplo, una técnica específica para procesar señales fisiológicas de baja calidad o para combinar datos de múltiples sensores), se evalúa la posibilidad de solicitar una patente nacional o internacional. La OTT asesora sobre la redacción, los países a proteger y la estrategia de costos.
- **Datos y modelos entrenados**
Los datos clínicos se mantienen bajo propiedad de las instituciones de salud que los generan; se establecen contratos que definen su uso para entrenamiento de modelos y pruebas, con reglas claras de anonimización y seguridad. El modelo entrenado (los pesos del sistema de IA) puede considerarse parte del activo tecnológico conjunto, con co-titularidad o licencias definidas en el convenio.
- **Acuerdos de reparto de beneficios**
Se firma un acuerdo marco donde se indique qué porcentaje de ingresos derivados de licencias o ventas del software corresponderá a la universidad y a los inventores académicos, y qué porcentaje a la empresa que asume riesgos comerciales y regulatorios. Esto alinea la participación de todos los actores y facilita la colaboración a largo plazo.

Estrategia de comercialización

La comercialización del software de IA se diseña considerando el contexto regional de Tijuana y el mercado potencial binacional:

1. **Modelo de negocio**
 - Esquema B2B, donde la empresa médica ofrece el software como parte de su portafolio a hospitales, clínicas y centros de diagnóstico.
 - Modalidad de licencia anual o por suscripción, con distintos niveles de servicio (básico, avanzado, con soporte 24/7, etc.).
 - Posibilidad de modelo “software-como-servicio” (SaaS), donde la plataforma se aloja en la nube y los clientes acceden vía web segura.
2. **Segmentos de clientes**
 - Hospitales de Tijuana y del resto de Baja California que ya utilizan dispositivos médicos compatibles.
 - Clínicas privadas que buscan diferenciarse ofreciendo monitoreo avanzado a sus pacientes.
 - Instituciones de salud en California interesadas en soluciones de costo competitivo desarrolladas en la región Cali-Baja.
3. **Estrategias de entrada al mercado**
 - Proyectos piloto gratuitos o con costo reducido en hospitales aliados, con evaluación conjunta de resultados clínicos y económicos.

- Publicación de resultados (mejoras en tiempos de respuesta, reducción de eventos adversos) en foros médicos, para ganar credibilidad.
 - Participación en ferias y eventos de innovación y dispositivos médicos en la región, aprovechando la marca “hecho en Tijuana” y el posicionamiento del clúster médico local.
4. Soporte y evolución del producto
- Equipo mixto universidad–empresa encargado de actualizaciones del modelo de IA, corrección de errores y nuevas funcionalidades.
 - Posibilidad de integrar módulos adicionales (por ejemplo, predicción de estancia hospitalaria, riesgo de reingreso, etc.), generando una familia de productos.

Impacto económico esperado

El proyecto tiene impactos potenciales en varios niveles:

- Para la empresa médica
 - Incremento del valor agregado de su oferta, al pasar de vender sólo hardware a ofrecer soluciones integrales hardware + software + servicios.
 - Mejora en márgenes y posibilidad de abrir nuevos mercados (servicios de monitoreo remoto, contratos de mantenimiento inteligente).
 - Posición competitiva más fuerte frente a proveedores que importan tecnología sin capacidades locales de desarrollo.
- Para la universidad
 - Ingresos por regalías o participación en utilidades, que pueden reinvertirse en laboratorios, becas y nuevos proyectos.
 - Fortalecimiento de líneas de investigación aplicadas y formación de estudiantes en proyectos reales de alto impacto.
 - Construcción de reputación en el campo de software médico e IA, lo que aumenta posibilidades de nuevos convenios y financiamientos.
- Para la región Tijuana–Baja California
 - Generación de empleos especializados en ingeniería de software, ciencia de datos, calidad y soporte técnico.
 - Avance hacia una estructura productiva más intensiva en conocimiento, donde la maquila tradicional se complementa con desarrollo tecnológico local.
 - Aumento de la visibilidad de Tijuana como nodo de innovación en salud y tecnologías de información en el corredor Cali-Baja.
- Para el sistema de salud y la sociedad
 - Reducción de costos por diagnósticos tardíos y complicaciones, gracias a la detección temprana de riesgos.
 - Mejora en la calidad y continuidad del cuidado de pacientes con enfermedades crónicas o con dispositivos implantables.
 - Generación de evidencia y datos agregados que pueden alimentar políticas públicas de salud basadas en información.

Actividades complementarias

1.- Elaborar un diagrama comparativo entre Triple Hélice e Innovación Abierta.

Categoría	Triple Hélice	Innovación Abierta
Nivel de análisis	Macro/Meso (Institucional y regional)	Micro (Estrategia corporativa)
Actores clave	Universidad, Empresa y Gobierno	Empresa focal + red externa (startups, usuarios)
Dirección del flujo	Co-creación institucional trilateral.	Bidireccional (Inbound y Outbound)
Rol Universidad	Eje central y emprendedor	Proveedor de conocimiento externo

Rol Gobierno	Central: financiamiento y políticas	Secundario/Facilitador de mercado
Enfoque	Construcción de capacidades sistémicas	Absorción y licenciamiento de tecnología
Ventaja	Articulación regional sólida	Velocidad y reducción de costos de I+D
Limitación	Complejidad política y burocrática	Riesgo de pérdida de propiedad intelectual

2.- Investigar un caso real mexicano de transferencia tecnológica exitosa.

Caso: Plataforma de software para análisis de datos en el Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Uno de los casos reales documentados es el desarrollo de capacidades de software y análisis de datos en el Centro Nacional de Metrología (CENAM) de México, vinculado a la transferencia de conocimiento desde laboratorios internacionales hacia aplicaciones locales.

Contexto y proceso:

- El CENAM participó en comités consultivos internacionales del BIPM, recibiendo entrenamiento en software para calibración y análisis de mediciones complejas.

- Se transfirió conocimiento para desarrollar sistemas de software que integran datos de mediciones físicas, químicas y biológicas, con algoritmos para validación estadística y trazabilidad.
- La transferencia incluyó: entrenamiento de personal, implementación de herramientas y participación en comparaciones clave que validaron las capacidades.

Resultado:

- CENAM declaró más de 780 capacidades de medición y calibración (CMC) hasta 2020, muchas apoyadas en software especializado transferido y adaptado.
- Impacto: Creación de servicios de calibración acreditados, crecimiento de clientes (nuevos laboratorios acreditados) y posicionamiento de México como referente en metrología en América Latina.

3.- Analizar el índice Global de Innovación (WIPO) y ubicar a México.

El Global Innovation Index (GII), publicado por WIPO, mide la innovación en 132 economías mediante 81 indicadores agrupados en insumos (instituciones, capital humano, infraestructura, mercado, negocio, conocimiento) y resultados (productos del conocimiento, impacto creativo).

Posición de México:

- Ranking global: México ocupa el lugar 58 en el GII 2023 (puntaje 31.3/100), mejorando 2 posiciones respecto a 2022, pero lejos del top 50. Es el país número 8 en América Latina (detrás de Chile, Brasil, Uruguay, etc.).
- Fortalezas:
 - Buen desempeño en resultados de innovación (lugar 44 global): exportaciones creativas y de alta tecnología.
 - Capital humano (lugar 47): egresados de educación superior.
 - Impacto creativo (lugar 32): bienes culturales y marcas.
- Debilidades:
 - Insumos de innovación (lugar 64): baja inversión en I+D (0.3% PIB), pocas patentes y publicaciones científicas.
 - Instituciones (lugar 74): corrupción y estabilidad política.
 - Infraestructura (lugar 68): acceso a TIC limitado.

Implicaciones para transferencia tecnológica: México genera talento y algunos resultados, pero el SNI es débil en generación de conocimiento y articulación universidad–empresa. En software/TI hay potencial (exportaciones de servicios digitales), pero falta protección PI y vinculación formal. Recomendación: Fortalecer OTT y clústeres regionales para mejorar el ranking.

4.- Diseñar una Oficina de Transferencia Tecnológica para una universidad ficticia.

Diseño de la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Tecnológica del Pacífico (UTP), Tijuana

Objetivo general: La OTT-UTP será el puente entre la investigación generada en la universidad y el sector productivo, con énfasis en software, TI y dispositivos médicos, para maximizar el impacto económico y social de los resultados científicos

Estructura organizacional

Rectoría

|

Vicerrectoría de Investigación y Vinculación

|

OTT-UTP (5–8 personas)

- |— Director(a) (experto en PI y emprendimiento)
- |— Analista de PI y contratos (abogado especializado)
- |— Gestor de proyectos tecnológicos (ingeniero TI/software)
- |— Especialista en mercadeo y negocio (MBA)
- |— Coordinador de incubación y startups
- |— Asistente administrativo

Funciones principales

1. Evaluación y protección de PI
 - Monitoreo activo de tesis, publicaciones y proyectos para identificar resultados transferibles (software, algoritmos, apps).
 - Registro de software, patentes nacionales/internacionales y marcas.
 - Valoración económica de activos intangibles.
2. Gestión de transferencia
 - Negociación de licencias, contratos de I+D conjunta, consultorías y spin-offs.
 - Búsqueda activa de empresas interesadas (maquiladoras, hospitales, startups).
 - Apoyo a investigadores en planes de negocio y pitches.
3. Fomento de emprendimiento
 - Incubadora interna para spin-offs de software (espacio físico, mentorías, acceso a fondos).
 - Programas de capacitación en PI, innovación abierta y gestión tecnológica para estudiantes e investigadores.
4. Articulación institucional
 - Convenios con CONAHCYT, clústeres de Tijuana y parques tecnológicos.
 - Participación en redes nacionales de OTT y eventos binacionales Cali-Baja.

Recursos necesarios

- Presupuesto inicial: 2–3 millones MXN/año (personal, software de gestión PI, viajes).
- Financiamiento: Recursos universitarios + convocatorias CONAHCYT + regalías futuras.
- KPIs: Número de divulgaciones de invenciones, licencias firmadas, ingresos por transferencia, spin-offs incubados.

Modelo de gestión inspirado en literatura mexicana: Sistema, Estructura, Estrategia . Esta OTT posicionaría a la UTP como líder en transferencia tecnológica en Tijuana.

Conclusiones

La práctica demostró que la transferencia del conocimiento en ingeniería de software requiere integrar modelos teóricos con el contexto real mexicano. Aunque el SNI presenta debilidades estructurales, regiones como Tijuana ofrecen oportunidades únicas por su ecosistema binacional, clústeres médicos y talento universitario.

Los modelos analizados revelan que la Triple Hélice es base institucional sólida, pero debe complementarse con innovación abierta para la agilidad del software y Cuádruple Hélice para involucrar usuarios. El proyecto hipotético de IA médico ilustra cómo articular actores, proteger PI y generar impacto económico, pasando de prototipos académicos a soluciones comerciales.

Bibliografía

- Castro-Galván, E., & Czares-Garrido, I. V. (2022). *La transferencia del conocimiento y las capacidades de medición y calibración en laboratorios nacionales de metrología*. Revista CEA, 8(16), e1834. <https://doi.org/10.22430/24223182.1834>
- Díaz Rodríguez, H. E., & Morales Sánchez, M. A. (2023). *Transferencia tecnológica e innovación sectorial en México*. Análisis Económico, 38(98), 69–92. <https://doi.org/10.24275/uamazcdcsae2023v38n98Diaz>
- García Martínez, J. C. (2014). *El entorno universitario como factor en la transferencia de conocimientos a través de incubadoras de empresas*. Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento, 2(5), 227–244.
- Vázquez González, E. R. (2017). *Transferencia del conocimiento y tecnología en universidades*. Revista de Investigación en Ciencias Sociales, 16(27), 75–96. <https://www.redalyc.org/journal/3933/393557921004>
- Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). (2020). *Key and supplementary comparisons*. <https://www.bipm.org>
- Chesbrough, H. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business School Press.
- CONAHCYT. (2026). *Convocatorias fondos sectoriales*. <https://conahcyt.mx>

- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)[9]
- Gobierno de Baja California. (2026). *Ecosistema de innovación en Baja California*. <https://www.bajacalifornia.gob.mx/redcibaja>
- INEGI. (2017). *Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET)*. <https://www.inegi.org.mx>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). (2023). *Global Innovation Index 2023*. https://www.wipo.int/global_innovation_index/es/2023/
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2018). *Manual de Oslo 2018: Directrices para la recogida, el informe y el uso de datos sobre innovación*. <https://doi.org/10.1787/9789264304604-es>
- Tijuana EDC. (2026). *Ecosistema de innovación: Oportunidades en Tijuana*. <https://es.tijuanaedc.org>
- Universidad Autónoma de Baja California (UABC). (2026). *Unidades de vinculación e investigación*. <https://www.uabc.mx>